

Materia: Estadística Aplicada II	Código: 11.78
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social	
Fecha última actualización: 15/5/2023 15:46:05	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
15	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Unidad 1 Modelo lineal de dos variables Unidad 2 Modelo lineal general Unidad 3 Introducción a la Estadística Experimental

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Estadística Aplicada II, perteneciente al área de Modelos del Departamento de Ingeniería Industrial, se dicta en el segundo cuatrimestre de 3° año de la carrera de Ingeniería Industrial y tiene asignados 3 créditos. En esta asignatura se abordan los temas de Análisis de Regresión Simple y Múltiple e Introducción al Diseño Experimental mediante el Análisis de Varianza a un factor, importantes herramientas para la toma de decisiones en el área de gestión.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta asignatura se espera que los alumnos logren:

formar una base conceptual sólida, integrada y generalizada de los temas de análisis de regresión simple y múltiple y diseño de experimentos.

Aplicar una modalidad de pensamiento adecuada para resolver problemáticas que incluyen dos o más variables mediante métodos apropiados y establecer conclusiones acertadas a partir de información limitada.

Desarrollar habilidad en la resolución de problemas y en la interpretación de modelos estadísticos.
 Gestionar la información, definir el problema, localizar información suficiente, identificar alternativas para resolver el problema, desarrollar estrategias para tomar decisiones empleando métodos estadísticos.
 Desarrollar trabajos prácticos grupales con aplicación directa a la resolución de problemas prácticos reales de la ciencias de la ingeniería y relacionados, a través de los métodos estadísticos para ingenieros.
 Utilizar el software Minitab para realizar los cálculos, gráficos y análisis relacionados con estadística descriptiva, inferencial y en el ajuste de modelos estadísticos en general que se verán durante el curso.
 Redactar informes de trabajo práctico de calidad profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modelo lineal de dos variables.	Modelos de regresión lineal de 2 variables. Estimación de los parámetros por el método de los cuadrados mínimos. Validación del modelo mediante el coeficiente de determinación y el ensayo de hipótesis del coeficiente de regresión. Intervalo de confianza para la recta de regresión e intervalo de predicción.
Modelo lineal general.	Regresión lineal múltiple. Estimación de los parámetros. Validación del modelo mediante los ensayos de significatividad de los coeficientes. Análisis de los supuestos: Normalidad, heterocedasticidad, autocorrelación serial. Variables dicotómicas. Análisis exploratorio. Selección de modelos
Introducción a la Estadística Experimental.	Introducción a la estadística experimental. Análisis de la varianza a un factor. Comparación múltiple: Test de tukey y de Dunnett

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura se cursa en una clase semanal de 3 horas. En la primera parte, el profesor explica los conceptos involucrados en el tema correspondiente y en la segunda el docente resuelve algunos problemas de la guía de trabajos prácticos. También los alumnos resuelven ejercicios supervisados y asesorados por los docentes. Además, el profesor encargado de los trabajos prácticos de la asignatura, explica a los alumnos las consignas de los mismos en clases predeterminadas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos de laboratorio	Esta asignatura no tiene trabajos de laboratorio.

➤ Recursos didácticos:

La comunicación con los alumnos se realiza a través del Campus. Allí se publican las Guías de problemas, las consignas de los prácticos a resolver, la hoja de fórmulas y las tablas estadísticas que necesitan.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toma un parcial consistente en la resolución de 2 problemas que involucren los temas desarrollados en las clases teniendo una recuperación al final del cuatrimestre en caso de no haber aprobado en la primera instancia o haber estado ausente. Para aprobar el parcial, el alumno debe resolver en forma satisfactoria por lo menos el 50 % de cada problema. La nota mínima de aprobación es un 4. Los parciales reprobados, tendrán como nota un 2. Además deben aprobar los trabajos prácticos de acuerdo a los requisitos expuestos en "requisitos de aprobación".

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá, por un lado, aprobar el parcial en la primera fecha o en la recuperación. Si aprueba en la primera fecha, la nota es la obtenida en el parcial (P1). Si debe recuperar, la nota es el promedio de las notas entre la primera instancia (P1) y el recuperatorio (R1), redondeado hacia arriba con un mínimo de 4 puntos.

$NP = P1$ ó

$NP = (P1+R1)/2$ con mínimo de 4.

Por otro lado, está la nota de los trabajos prácticos.

La materia comprende 3 trabajos prácticos grupales (TP). Para aprobar la cursada de la materia deben aprobarse todos los TP, sin excepción. Cada TP tendrá 2 plazos regulares de entrega programada. Dentro del primer plazo regular (plazo 1), cada TP se aprueba obteniendo como mínimo 60 puntos sobre 100. El TP entregado luego del plazo 1 (pero antes del plazo 2) tendrá un puntaje mínimo aprobatorio de 70 puntos sobre 100. El TP entregado luego del plazo 2, se considerará desaprobado.

Se podrá tener sólo 1 TP desaprobado, el cual deberá recuperarse hacia el final del curso. Desaprobar 2 ó más TP implicará perder la regularidad de la cursada de la materia para todo el grupo. El puntaje mínimo aprobatorio para el

TP recuperatorio es de 70 puntos sobre 100. Así, el resultado del TP recuperatorio será aprobado (cuando se hayan logrado 70 puntos o más) o desaprobado (menos que 70 puntos). El TP recuperatorio aprobado tendrá una calificación de 60 puntos a los fines del cálculo del promedio de TP. En caso de desaprobarse este TP recuperatorio, o bien de no entregarse a tiempo, el grupo perderá la regularidad de cursada de la materia.

El resultado de la evaluación de los TP grupales da lugar al puntaje NTP.

La nota de cursada NC se calculará con la siguiente fórmula:

$$NC=0,6.NP+0,4.NTP$$

redondeado hacia arriba en caso de obtener 50/100 o más y hacia abajo en caso contrario.

Una vez aprobada la cursada, los alumnos rendirán un examen final consistente en cuatro preguntas teóricas de elección múltiple y dos problemas abarcando todos los temas de la asignatura. Para aprobar el final deberán contestar bien por lo menos una de las preguntas teóricas de elección múltiple y en forma global el 60 % del examen. En caso de no reunir los requisitos mínimos, la nota será un dos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	García, R.M.; (2004). Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos. Primera Edición. Buenos Aires: Eudeba.
2	Gujarati, D.N. & Porter, D. C.; (2010). Econometría. Quinta Edición. México: Mcgraw Hill.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Devore, J. (2008). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Séptima edición. México: Cengage
2	Montgomery, D.C.; Runger, G.C. & Hubele, N. (2011). Engineering Statistics. Fifth Edition. New York: